

Didaktische Handreichung: Figur aus zwei Dreiecken

Merkmale

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch argumentieren (K1), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	3

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Messen (L2) an, da es um die Größe von Winkeln geht.

Zur Bearbeitung der Aufgabe sind zunächst die einzelnen Antwortalternativen zu lesen und inhaltlich zu verstehen. Dabei sind insbesondere Fachbegriffe wie z. B. „kongruent“ und „Scheitelwinkel“ richtig zu erfassen (K6). Parallel dazu müssen anhand der Zeichnung verschiedene Winkelbeziehungen erkannt werden, mit deren Hilfe sich die Frage, ob die Winkel α und δ gleich groß sind, beantworten lässt (K4). Die verschiedenen Antwortalternativen werden somit in Beziehung zur Zeichnung gesetzt, um deren Richtigkeit zu prüfen und argumentativ untermauern zu können (K1).

Aufgrund der Arbeit auf allgemeiner Ebene gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich III an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Antwortalternative [01] (Fehlösung: richtig):

Wird diese Antwortalternative fälschlicherweise als richtig bewertet, kann es daran liegen, dass der Begriff „kongruent“ inhaltlich nicht richtig erfasst worden ist bzw. dieser mit dem Begriff „ähnlich“ verwechselt wird.

- Antwortalternative [02] (Fehlösung: falsch):

Die falsche Beurteilung dieser Antwortalternative kann auf mangelnde Fachkenntnisse hinweisen. Insbesondere der Begriff „Scheitelwinkel“ sowie die Innenwinkelsumme im Dreieck könnten hierbei Probleme bereitet haben. Der Schritt von $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ zu $\alpha + \beta = 90^\circ$ kann nicht vollzogen werden. Auch die formale Schreibweise kann für die Schülerinnen und Schüler ungewohnt sein.

- Antwortalternative [03] (Fehlösung: richtig):

Wird diese Antwortalternative fälschlicherweise als richtig bewertet, deutet dies auf die Fehlvorstellung hin, Winkelgrößen in Figuren seien von der Größe der Figur abhängig.

- Antwortalternative [04] (Fehlösung: falsch):

Die falsche Beurteilung dieser Antwortalternative kann auf Schwierigkeiten mit dem Begriff „Wechselwinkel“ hindeuten, oder der hier angeführte Satz über identische Winkel ist nicht bekannt.

- Antwortalternative [05] (Fehlösung: richtig)

Wird diese Antwortalternative als richtig bewertet, wurde offenbar nicht erkannt, dass es sich bei den Winkeln β und γ um Scheitelwinkel handelt.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, können der Winkelbegriff sowie wichtige Winkelbeziehungen wiederholt werden. Dabei bietet es sich zunächst an, die Unabhängigkeit der Größe eines Winkels von der Schenkellänge zu thematisieren. Hierzu können

mehrere Folien- oder Pappexemplare desselben Winkels mit unterschiedlicher Schenkellänge übereinandergelegt werden.

Zur Wiederholung der Winkelbeziehungen in Dreiecken kann die Ebene mit kongruenten Dreiecken parkettiert werden, wodurch den Schülerinnen und Schülern auch ein handelnder Zugang zur Thematik ermöglicht werden kann. So können sie anhand der Parkettierung leicht Scheitel- und Nebenwinkel sowie Wechsel- und Stufenwinkel erkennen und ihre Besonderheiten wiederholen. Auch die Innenwinkelsumme eines Dreiecks kann am Beispiel veranschaulicht und auf allgemeiner Ebene bewiesen werden, wodurch die Kompetenz mathematisch Argumentieren trainiert wird. Denkbar ist ebenfalls das Angebot einer begonnenen Beweisdarstellung, die zu Ende geführt werden muss, oder eine Art Lückentext. Ein möglicher Lückentext kann leicht aus den Antwortalternativen der Testaufgabe erzeugt werden, wie folgendes Beispiel zeigt:

Die beiden Winkel α und δ sind gleich groß, da beide Winkel einen _____
gemeinsam haben und ihre beiden anderen _____ parallel zueinander
verlaufen. Die Winkel α und δ sind demnach _____ an
_____ verlaufenden Geraden.

Im Anschluss an diese Wiederholungsphase bietet sich eine Übungsphase mit Aufgaben zur Winkelberechnung in verschiedenen Figuren unter Berücksichtigung verschiedener Winkelbeziehungen an. Geeignete Aufgaben können z. B. dem hessischen Mathematikwettbewerb¹, Gruppe B, 2012 entnommen werden.

¹ siehe <http://www.mathematik-wettbewerb.de>